关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I064 反向柯西不等式（二维）

二级结论

条件

条件一（实数变量）：

a, b, c, d 为任意实数。

结论

结论一（平方差型）：

直观描述： 两个平方差的乘积不超过它们交叉乘积差的平方。

$$(a^2-b^2)(c^2-d^2) \leqslant (ac-bd)^2$$

等号成立当且仅当 $ad=bc$。

推广结论（等价恒等式）：

直观描述： 移项后化为完全平方，揭示不等式本质。

$$(ac-bd)^2-(a^2-b^2)(c^2-d^2)=(ad-bc)^2$$

理解说明

一句话直觉

原不等式移项后可以得到完全平方 $(ad-bc)^2$，所以不等式恒成立。

核心拆解

要点一（平方差结构）：

左边是两个平方差的乘积，右边是差的平方。

要点二（配方转换）：

作差后可以整理成完全平方 $(ad-bc)^2$。

几何本质（叉积平方）

$ad-bc$ 可视为向量 (a,b) 与 (c,d) 的叉积（行列式），其平方总是非负。因此原不等式等价于叉积平方的非负性。

代数意义（恒等变形）

原不等式等价于 $(ac-bd)^2-(a^2-b^2)(c^2-d^2)=(ad-bc)^2 \geq 0$，因此本质上是平方非负的代数恒等式。

考点价值（题型应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接比较）**：当出现 $(a^2-b^2)(c^2-d^2)$ 与 $(ac-bd)^2$ 比较时，直接使用反向柯西。
- **考法二（配凑等号）**：已知等号条件 $ad=bc$，可建立比例关系 $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{d}$（分母非零时），用于后续计算。

顿悟点

核心在于移项后的完全平方，无需复杂技巧。

使用场景

- **场景一（结构识别）**：在代数式中看到 $(a^2-b^2)(c^2-d^2)$ 和 $(ac-bd)^2$ 同时出现。
- **场景二（证明最值）**：需要证明类似不等式或求最值时构造此形式。

证明

思路提示

直接作差，展开后合并，再配方成完全平方。

正式推导

步骤一（移项作差）：

引入差式：

$$D=(ac-bd)^2-(a^2-b^2)(c^2-d^2)$$

理由：通过比较差与 0 的大小来证明不等式。

步骤二（展开计算）：

分别展开两项：

$$(ac-bd)^2=a^2c^2-2abcd+b^2d^2,$$
$$(a^2-b^2)(c^2-d^2)=a^2c^2-a^2d^2-b^2c^2+b^2d^2$$

理由：利用完全平方公式和多项式乘法展开。

步骤三（合并化简）：

用前式减去后式：

$$\begin{aligned}D&=(a^2c^2-2abcd+b^2d^2)-(a^2c^2-a^2d^2-b^2c^2+b^2d^2)\\&=a^2d^2-2abcd+b^2c^2\end{aligned}$$

理由：抵消 a^2c^2 和 b^2d^2 后得到交叉项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（配方定号）：

将结果写成完全平方：

$$\begin{aligned} D &= a^2d^2 - 2abcd + b^2c^2 \\ &= (ad - bc)^2 \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

理由：完全平方是非负的，因此 $D \geq 0$，原不等式成立。等号当且仅当 $ad - bc = 0$，即 $ad = bc$。

结论回扣

由 $D = (ad - bc)^2 \geq 0$ 得 $(a^2 - b^2)(c^2 - d^2) \leqslant (ac - bd)^2$，等号在 $ad = bc$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知实数 $a = 2$，$b = 1$，$c = 3$，$d = 1$，比较 $P = (a^2 - b^2)(c^2 - d^2)$ 与 $Q = (ac - bd)^2$ 的大小。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察 P 与 Q 的形式，符合反向柯西不等式的左右两边。

理由：可直接套用该不等式比较大小。

第二步（套用结论）：

由反向柯西不等式得 $(a^2 - b^2)(c^2 - d^2) \leq (ac - bd)^2$，即 $P \leq Q$。

理由：不等式直接给出大小关系。

第三步（检验等号）：

计算 $ad = 2 \times 1 = 2$，$bc = 1 \times 3 = 3$，$ad \neq bc$，故等号不成立，$P < Q$。

理由：等号条件 $ad = bc$ 不满足，所以严格不等式成立。

关键结论： $P < Q$。

例 2（稍变形）

题目： 已知实数 x, y，求证：$(x^2 - 4)(9 - y^2) \leq (3x - 2y)^2$。

解题步骤：

第一步（辨识结构）：

将左边视为 $(x^2 - 2^2)(3^2 - y^2)$，右边视为 $(x \cdot 3 - 2 \cdot y)^2$，对应 $a = x, b = 2, c = 3, d = y$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：匹配反向柯西不等式的标准形式。

第二步（套用不等式）：

由反向柯西不等式 $(a^2-b^2)(c^2-d^2)\le(ac-bd)^2$ 得 $(x^2-4)(9-y^2)\le(3x-2y)^2$。

理由：直接代入 a,b,c,d。

第三步（说明等号）：

等号当且仅当 $ad=bc$，即 $x\cdot y=2\cdot 3=6$ 时成立，本题只需证明不等式，无需取等。

理由：等号条件来自反向柯西的充要条件。

关键结论： 不等式恒成立。

例 3（综合应用）

题目： 已知实数 a,b 满足 $(a^2-1)(4-b^2)=(2a-b)^2$，求 a^2+b^2 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别等号条件）：

观察等式左侧为 $(a^2-1^2)(2^2-b^2)$，右侧为 $(a\cdot 2-1\cdot b)^2$，符合反向柯西不等式的取等情况。

理由：反向柯西不等式取等当且仅当 $ad=bc$。

第二步（导出关系）：

由 $ad=bc$ 得 $a\cdot b=1\cdot 2=2$，即 $ab=2$。

理由：代入 a,b,c,d 对应值。

第三步（求最值）：

在 $ab=2$ 下，由基本不等式 $a^2+b^2\ge 2ab=4$，当且仅当 $a=b=\sqrt{2}$ 时取等，故最小值为 4。

理由：利用基本不等式求平方和的最值。

关键结论： 最小值为 4。

易错提醒

易错点一（符号混淆）

误认为 $(a^2-b^2)(c^2-d^2)\ge(ac-bd)^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（方向区分）：

反向柯西为 $\leq$，不同于标准柯西的 $\geq$。

错因分析（记忆混淆）：

记混两种柯西不等式，未区分平方差与平方和。

易错点二（等号条件误判）

误以为等号成立条件是 $a=c$ 且 $b=d$ 或 $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{d}$（不分情形）。

正确理解（等号条件）：

等号成立当且仅当 $ad=bc$，即两内向乘积等于两外向乘积。

错因分析（推导不熟）：

没有通过配方掌握等号来源，靠猜测记忆。

易错点三（结构匹配错误）

对于 $(x^2-9)(4y^2-1)$ 等式子，不知道如何选取 a,b,c,d。

正确理解（对应方法）：

将每个平方差写成 a^2-b^2 形式，其中 a,c 是被减数，b,d 是减数。例如 $(x^2-9)(4y^2-1)=(x^2-3^2)((2y)^2-1^2)$，则 $a=x,b=3,c=2y,d=1$。

错因分析（观察不细）：

未将常数写成平方形式，未正确识别被减数与减数。

结论小结

一句话核心

反向柯西不等式等价于完全平方 $(ad-bc)^2\geq 0$，本质上是平方非负性的代数表达。

使用条件

- **条件 1（实数变量）：** $a,b,c,d\in\mathbb{R}$。
- **条件 2（对称结构）：** 式子需具有 $(a^2-b^2)(c^2-d^2)$ 和 $(ac-bd)^2$ 的形式。

关键提醒

- **易错点（方向易错）：** 不等号方向为 $\leq$，与标准柯西 $\geq$ 相反。
- **检查项（等号条件）：** 等号成立条件为 $ad=bc$，注意交叉检验。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料